

理化

物理部分 (50分)

一、简要回答下列问题:

- 1.有人说不考虑摩擦力时,推动装满货物的车子跟推动空车子同样容易,对不对?为什么?
- 2.把 0°C 的冰放在 0°C 的水中,如果不另外加热,为什么冰就不能熔解?
- 3.凹镜和凸透镜都能会聚光线,这两种会聚有什么不同?

二、有一气象气球,总重量为12公斤,以1米/秒的速度匀速上升,到达离地面500米的高度时,抛下2公斤的重物。问:

- 1.气球在匀速上升过程中受多少个力的作用?合力是多少?
- 2.抛下重物后5秒钟,气球离地面的高度是多少?

(不考虑风速) (10分)

三、有一辆重为4吨的汽车,以15米/秒的速度开始上坡,到达高度为10米的坡顶时的速度为8米/秒。已知汽车在上坡过程中牵引力做了30,000公斤米的功,问汽车克服阻力做的功是多少?
(10分)

四、有一电池组的电动势为6.2伏,接上一个标着“6伏、1.2瓦”的灯泡时,测量到电池组的端电压为6伏。问:

- 1.电池组的内阻是多少?

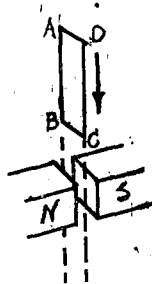
2.再并联一个同样的灯泡时,电池组的端电压又是多少?

五、有一矩形铜环,在两磁极中间自由落下,铜环平面与磁力线互相垂直,如右图所示。问:

1.铜环在下落过程中感生电流的方向怎样?

2.铜环在下落过程中受磁场作用力的方向又是怎样?

(用文字简要说明) (10分)



参考题（在完成以上题目后，如时间允许，请加试如下题目）

【物理】

一束电子以速度 V_0 沿水平方向射出，穿过两块偏转板的均匀电场，如右图所示。已知电场强度为 E ，偏转板的长度为 l ，电子的质量为 m ，电荷为 q 。求：

1. 电子运动轨迹（定性画出）；
2. 电子离开电场区时的偏转距离；
3. 电子离开电场区时速度的大小和方向。

